BẢN ĐẶC TẢ KỸ THUẬT HỆ THỐNG MULTI-AGENT TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH ĐỌC VÀ TRÌNH DIỄN THƠ VIỆT NAM

(Phiên bản Nghiên cứu Khoa học v3.0 — Tích hợp Zero-shot Voice Cloning)

Agentic Vietnamese Poetry Recitation Pipeline: Multi-Modal OCR, Closed-Loop Reflection, Human-in-the-Loop & Acoustic Style Tuning

Đề tài nghiên cứu:	Hệ thống Multi-Agent Trình diễn Thơ Việt Nam từ Ảnh Viết tay
Kiến trúc điều phối:	LangGraph StateGraph Closed-Loop + LangChain LCEL
Mô hình Thị giác & Ngữ nghĩa:	Google Gemini 3.5 / 3.8 Flash (Multimodal & Structured Output)
Mô hình Âm thanh:	VieNeu TTS + Librosa Acoustic Signal Post-processing
Ngày phát hành:	Tháng 11 / 2026

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh nghiên cứu: Ngâm thơ là loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thi ca và nhạc điệu truyền thống. Tuy nhiên, việc bảo tồn các bản thảo thơ viết tay cũng như tái hiện lại âm hưởng ngâm thơ mẫu mực của các nghệ nhân đang đứng trước nguy cơ mai một.

1.2. Thách thức khoa học:
• Chữ viết tay tiếng Việt có độ đa dạng hình nét cao; hệ thống dấu thanh dễ bị nhầm lẫn khi giấy bị ố vàng, nghiêng lệch.
• Niêm luật thơ Việt Nam (Lục bát, Thất ngôn) tuân thủ quy tắc số tiếng và ngắt nhịp khắt khe (3-3, 4-4, 2-2-3).
• Các mô hình TTS thông thường đọc văn bản theo giọng đều đều, không có độ ngân nga, luyến láy và ngắt nghỉ truyền thống.

1.3. Đóng góp khoa học của đề tài: Hệ thống đề xuất một kiến trúc Multi-Agent hoàn chỉnh hoạt động theo vòng lặp phản hồi đóng (Agentic Closed-Loop): kết hợp mô hình thị giác đa phương thức (Multimodal OCR), kiểm định luật thơ tự động, phân tích cảm xúc thi ca, tổng hợp âm thanh giọng nói và tự động lặp lại để tinh chỉnh các tham số âm học (quãng nghỉ, cao độ, tốc độ) cho đến khi hội tụ chuẩn mẫu của nghệ nhân.

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MULTI-AGENT DỰA TRÊN LANGGRAPH

Hệ thống được thiết kế theo mô hình đồ thị trạng thái (StateGraph) của LangGraph, trong đó toàn bộ dữ liệu luân chuyển được chuẩn hóa qua lớp đối tượng Job (kế thừa Pydantic BaseModel). Điều này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng lưu vết (State Checkpointing), và khả năng can thiệp của người dùng (Human-in-the-Loop).

2.1. Cấu trúc Trạng thái Hệ thống (Job State Schema)

Trường dữ liệu	Kiểu	Ý nghĩa trong Pipeline
job_id	str	Định danh duy nhất (Timestamp + Tên ảnh)
status	Status	Trạng thái vòng đời (NEW -> VERIFIED -> PLANNED -> SYNTHESIZED -> EVALUATED -> DONE)
image_path	str	Đường dẫn file ảnh thơ viết tay đầu vào
preprocessed_path	str	Ảnh sau tiền xử lý (OpenCV M1: xoay thẳng, CLAHE, cắt viền)
raw_text / title	str	Văn bản OCR thô và tiêu đề do A1 trích xuất
uncertain_words	list[str]	Danh sách từ nghi ngờ được gắn cờ [?]
poem_type / flags	Enum/list	Thể thơ (Lục bát, Thất ngôn, Tự do) và dòng bị gắn cờ sai luật
verified_text	str	Văn bản sau khi A2 biên tập sửa lỗi chính tả có kiểm soát
emotion / reasoning	str / str	Sắc thái cảm xúc bài thơ do A4 nhận diện (Trầm buồn, Hào sảng, Trữ tình...)
speech_rate / pitch_shift	float / float	Hệ số tốc độ ngâm (0.85-1.15) và độ dịch cao độ semitones (-2.0 đến +2.0st)
plan_params	dict	Kịch bản ngắt nghỉ: pause_line_ms, pause_stanza_ms
custom_ref_audio	str	Đường dẫn file giọng nói mẫu (hỗ trợ Zero-shot Voice Cloning)
audio_path	str	Đường dẫn file âm thanh .wav ngâm thơ được sinh ra
style_score / eval_detail	float / dict	Điểm tương đồng phong cách A6 (0 - 1.0) và bảng chỉ số âm học chi tiết
retries	int	Số vòng lặp tự phản xạ tinh chỉnh nhịp điệu giữa A4 - A5 - A6

2.2. Cơ chế Điều phối Closed-Loop & Human-in-the-Loop

• Pre-processing Phase: A1 tiền xử lý ảnh số và OCR đa phương thức. A2 kiểm định niêm luật và gắn cờ nghi ngờ.
• Human-in-the-Loop Gate: Dừng tiến trình cho phép người dùng trực tiếp rà soát, chỉnh sửa câu từ trước khi tổng hợp giọng nói.
• Acoustic Reflection Loop: A4 lập kịch bản cảm xúc; A5 sinh audio; A6 đo chỉ số và tính style_score. Nếu sai lệch vượt dung sai (30ms), hệ thống tự động lặp lại để tinh chỉnh tham số.
• Storage Phase: A7 đồng bộ hóa file văn bản và file âm thanh lên Google Drive theo cấu trúc chuẩn.

CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG TÁC NHÂN (MODULES A1 - A7)

3.1. Tác nhân A1: Tiền Xử Lý Ảnh & OCR Chữ Viết Tay (a1_vision.py)

• OpenCV M1: Khử nghiêng (_estimate_skew), giảm nhiễu fastNlMeansDenoising, tăng tương phản thích ứng CLAHE, cắt viền tự động.
• LangChain Multimodal M2: Gửi ảnh vào Gemini Flash, ép kiểu Pydantic OCRResult(title, text, uncertain_words). Cache SHA-256.

3.2. Tác nhân A2: Kiểm Niêm Luật Thơ & Sửa Lỗi Có Kiểm Soát (a2_verifier.py)

• Lớp 1 (Rule-based): Tách khổ, đếm âm tiết, phân loại Lục bát / Thất ngôn / Tự do, gắn cờ dòng sai luật hoặc chứa [?].
• Lớp 2 (LCEL LLM): Prompt kiểm soát nghiêm ngặt: CHỈ sửa dòng bị gắn cờ, cấm sáng tác, giữ nguyên số dòng. Output: VerificationOutput.

3.3. Tác nhân A3: Trích Xuất Hồ Sơ Phong Cách Mẫu (a3_style.py, a3_profile.py)

• Librosa phân tích 5 chỉ số âm học nghệ nhân: pause_short (nghỉ dòng), pause_long (nghỉ khổ), pitch_hz_std (biến thiên cao độ), speech_ratio (tỷ lệ phát âm), energy_db_mean (năng lượng). Lưu vào style_profile.json.

3.4. Tác nhân A4: Lập Kịch Bản Trình Diễn & Cảm Xúc (a4_planner.py)

• Thẩm bình cảm xúc thi ca (Trầm buồn, Hào sảng, Trữ tình) -> sinh hệ số speech_rate và pitch_shift.
• Thuật toán phản hồi: Cập nhật tham số ngắt nghỉ dựa trên delta: P_new = min(max(P_old - 0.8 * delta, P_min), P_max).

3.5. Tác nhân A5: Tổng Hợp Giọng Ngâm & Voice Cloning (a5_run.py, a5_synth.py)

• Tách nhịp 3-3 (dòng 6) và 4-4 (dòng 8), chèn silence(ms) theo kịch bản nhịp điệu.
• Zero-shot Voice Cloning (VieNeu TTS): Nhận file âm thanh mẫu bất kỳ (tải lên hoặc ghi âm micro) để clone giọng tức thì.
• Librosa post-processing: Điều biến pitch_shift và time_stretch trực tiếp lên file âm thanh sinh ra.

3.6. Tác nhân A6: Chấm Điểm Âm Học & Đánh Giá Tương Đồng (a6_eval.py)

• Đo đạc chỉ số âm học của audio sinh ra, tính khoảng cách chuẩn hóa z-score và hàm sigmoid 1/(1+z). Hội tụ khi delta <= 30ms.

3.7. Tác nhân A7: Lưu Trữ Đám Mây Tự Động (a7_drive.py)

• Tự động tạo thư mục theo ngày/bài thơ trên Google Drive và tải file .txt + .wav lên hệ thống lưu trữ đám mây.

CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN WEB DEMO TƯƠNG TÁC (STREAMLIT APPLICATION)

Ứng dụng web khoa học app_streamlit.py được xây dựng nhằm tạo công cụ nghiệm thu và trình diễn toàn diện:
• Tab 1 - Thao tác Pipeline & Trình diễn: Kéo thả ảnh hoặc chọn ảnh mẫu; so sánh ảnh gốc vs ảnh đã tiền xử lý M1; ô can thiệp Human-in-the-Loop cho phép chỉnh sửa bài thơ; thanh trượt điều chỉnh tốc độ & cao độ; tích hợp bộ nạp giọng clone qua tải file hoặc ghi âm Micro trực tiếp.
• Trực quan hóa âm học: Biểu đồ mạng nhện đa chiều (Plotly Radar Chart) so sánh giọng sinh ra với chuẩn 100% của nghệ nhân; đồ thị phổ sóng âm (Waveform) và đường ngữ điệu cao độ F0 (Pitch Contour) bằng Librosa; các nút xuất audio (.wav), dữ liệu (.csv) và báo cáo (.md).
• Tab 2 - Thí nghiệm Đối chứng (Ablation Study): So sánh mô hình Baseline (TTS tĩnh) với Hệ thống đề xuất (Proposed Agentic), làm rõ hiệu quả cải thiện phong cách ngâm thơ.
• Tab 3 - Quản lý Lịch sử: Lưu trữ và nghe lại tất cả các tác phẩm đã sinh ra.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐẠT ĐƯỢC

Tiêu chí đánh giá	Mô hình Baseline (TTS thô)	Hệ thống Đề xuất (Proposed)	Hiệu quả cải thiện
Tỷ lệ lỗi ký tự OCR (CER)	0.017 (ảnh thô)	0.000 (sau tiền xử lý + A2)	Độ chính xác 100%
Điểm phong cách âm học (A6)	0.587 / 1.0	0.852 / 1.0	Tăng +45.1%
Sai lệch quãng nghỉ giữa câu	142.0 ms (quá ngắn)	18.5 ms (chuẩn mẫu)	Giảm sai lệch 87.0%
Sai lệch quãng nghỉ giữa khổ	320.0 ms (ngắt vội)	24.0 ms (đạt dung sai)	Giảm sai lệch 92.5%
Độ thích ứng nhịp thơ lục bát	Đều đều như văn xuôi	Ngắt nhịp 3-3, 4-4 chuẩn	Hội tụ quy luật ngâm
Khả năng clone giọng người dùng	Chỉ có 2 giọng A/B cố định	Zero-shot Cloning tức thì	Mở rộng không giới hạn

CHƯƠNG 6: LỘ TRÌNH CẢI TIẾN & NÂNG CẤP TIẾP THEO (ROADMAP)

Nhằm hướng tới việc xuất bản bài báo khoa học quốc tế (Scopus/ISI) và chuyển giao ứng dụng thực tế, dưới đây là 5 hướng nghiên cứu trọng tâm tiếp theo:
• 6.1. Mở rộng Kho Phong cách Diễn xướng Dân gian (Multi-Style Profiles): Xây dựng các bộ Profile chuyên biệt cho từng làn điệu cổ truyền: điệu ngâm Sa Mạc (rộn ràng, dồn dập), điệu Bồng Mạc (trầm, buông lơi), Hát Nói (Ca trù), Lẩy Kiều, và Hò/Ru miền Nam.
• 6.2. Mở rộng Khả năng Xử lý Thơ Hán - Nôm và Chữ Viết Tay Cổ: Nâng cấp A1 để nhận dạng các bản khắc gỗ, văn bia Hán - Nôm cổ và dịch âm tự động sang chữ Quốc ngữ.
• 6.3. Điều Khiển Ngữ Điệu Chi Tiết Bằng SSML (Fine-grained Prosody Control): Gắn nhãn SSML cho từng âm tiết: điều khiển luyến láy (melisma), ngân dài (prolongation) cho nguyên âm cuối câu, và rung giọng (vibrato) theo kỹ thuật thanh nhạc truyền thống.
• 6.4. Đánh Giá Trắc Nghiệm Mù MOS (Mean Opinion Score) Với Chuyên Gia: Tổ chức khảo sát thính âm mù với 30-50 chuyên gia (nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc) đánh giá: Độ tự nhiên (Naturalness), Độ truyền cảm (Expressiveness) và Độ đúng niêm luật (Rhythmic Correctness) theo thang điểm MOS 1-5.
• 6.5. Đóng Gói Container Hóa (Docker) & Triển Khai Đám Mây: Đóng gói 2 môi trường Python vào Docker container GPU-ready; xây dựng RESTful/WebSocket API để triển khai public service trên Cloud.